

Data, Informasi, dan Validasinya

“

Dari banyak informasi yang dapat kamu peroleh, dari media cetak atau media elektronik, bagaimana menentukan apakah informasi tersebut benar atau tidak?

”





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu akan mampu melakukan secara efektif pencarian informasi dengan variabel yang lebih banyak, memahami ekosistem untuk memilah fakta dan bukan fakta, menerapkan analisis dalam pengambilan data, membaca lateral serta mengevaluasi validitas data dan sumber datanya.

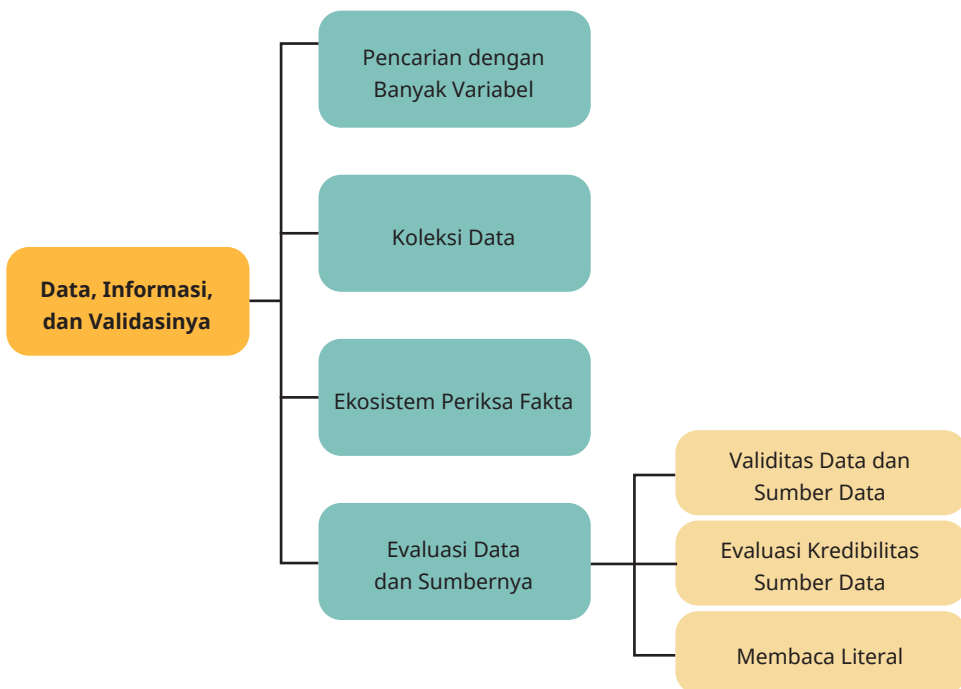


Kata Kunci

Kata kunci pencarian, variabel pencarian, ekosistem, pengecekan, fakta, cek fakta, data, sumber data, koleksi data, valid, *web scraping*, akurat, evaluasi data, membaca lateral.



Peta Konsep



Di jenjang SMP, kamu telah mengeksplorasi dasar-dasar dunia data dan juga informasi digital. Misalnya, saat kamu mencari di buku atau menggunakan Google untuk mencari informasi tentang perubahan iklim, dan kemudian harus membedakan antara artikel ilmiah dan opini pribadi. Di kelas ini, kamu akan mengambil langkah lebih jauh. Kamu akan belajar tidak hanya bagaimana cara mendapatkan data, tetapi juga bagaimana memproses dan menganalisisnya. Sebelum masuk lebih dalam, terdapat beberapa konsep yang dapat didiskusikan untuk membantumu memahami materi. Jawablah beberapa pertanyaan berikut.

1. Dalam melakukan pencarian, terdapat variabel yang dapat digunakan. Apa itu variabel pencarian?
2. Hasil dari suatu pencarian dapat berupa fakta atau bukan fakta. Apa itu fakta?
3. Untuk mendukung sebuah fakta, ada ekosistem yang dapat diikuti. Apa itu ekosistem?
4. Fakta juga perlu didukung dengan data yang valid dan sumber data yang valid. Apa itu valid?
5. Untuk mengetahui sebuah informasi valid atau tidak, kamu dapat melakukan proses membaca lateral. Apa itu membaca lateral?

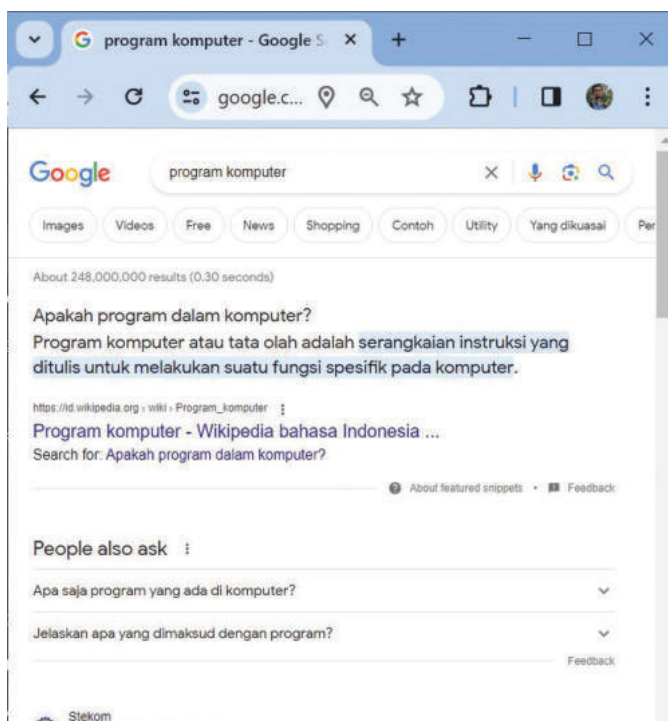
A. Pencarian dengan Banyak Variabel

Pernahkah kamu mengalami saat sedang mencari informasi menemukan bahwa informasinya tersedia di banyak tempat? Misalnya, saat kamu mendapatkan tugas terkait membuat sebuah program komputer. Saat kamu mencari buku terkait program komputer kepada pustakawan atau petugas perpustakaan tanpa penjelasan tambahan lain, mungkin dia akan memberikan banyak sekali buku terkait program dan komputer. Begitu juga jika kamu mencari artikel di internet dengan kata kunci: program komputer, kamu juga akan mendapatkan banyak sekali halaman web yang muncul di hasil pencarian. Kamu harus membuka buku atau halaman web tersebut satu per satu, bahkan mengunduhnya untuk setiap halaman. Kemudian, kamu juga harus menganalisis dan membandingkan untuk mengambil keputusan buku atau halaman web mana yang akan digunakan untuk mengerjakan tugasmu. Membuka dan mengunduh halaman web tersebut harus dilakukan manual. Akan sangat melelahkan, bukan?

Untuk pencarian artikel di internet, kamu sudah mengenal mesin pencari seperti Google yang akan memberikan hasil sesuai kata kunci yang diberikan. Kata kunci adalah kumpulan kata atau frasa yang digunakan untuk menemukan



informasi yang berkaitan dengan suatu topik di dalam basis data, mesin pencari, atau sistem informasi lainnya. Namun demikian, Google bukan hanya alat untuk mencari informasi umum. Ia juga dapat menjadi asisten pribadi yang efektif dalam pencarian suatu informasi spesifik. Mungkin kamu masih menggunakan Google hanya dengan mengetikkan kata kunci sederhana dan mengklik hasil pertama yang muncul. Namun, Google menawarkan fitur pencarian lanjutan yang dapat membantu kamu mencari informasi yang lebih spesifik dan relevan. Sebagai contoh pada Gambar 1.1, terdapat dua kata kunci yang digunakan dalam kontak pencarian sehingga menghasilkan lebih dari dua ratus juta halaman web. Dari jutaan halaman web tersebut, banyak sekali halaman web yang tidak relevan dengan harapanmu dalam mencari informasi untuk tugas membuat program komputer.



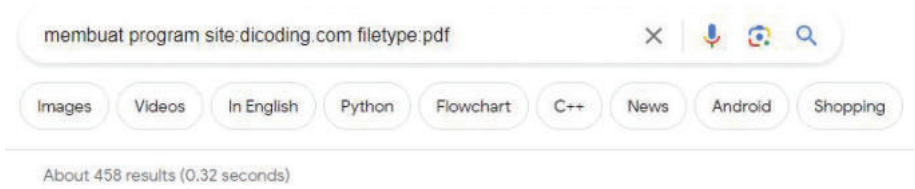
Gambar 1.1 Contoh pemanfaatan kata kunci dalam mesin pencari.

Sumber: Tangkapan layar Google.com.

Agar mendapatkan hasil pencarian yang lebih relevan dan fokus, kamu dapat menggunakan mesin pencari secara lanjut dengan memanfaatkan banyak variabel. Variabel atau parameter adalah kata kunci khusus yang dapat digunakan dalam pencarian lanjut untuk memfokuskan hasil. Sebagai



contoh pada Gambar 1.2, terdapat dua variabel tambahan, yaitu alamat situs yang menjadi fokus pencarian dan tipe *file* yang dicari.



Gambar 1.2 Mesin pencarian dengan banyak variabel.

Sumber: Tangkapan layar Google.com.

Variabel tersebut akan mengecilkan ruang lingkup pencarian hingga mampu mengurangi hasil pencarian. Jika sebelumnya pencarian mendapatkan lebih dari dua ratus juta halaman web, dengan memanfaatkan variabel ini, kamu hanya akan mendapatkan kurang dari lima ratus halaman web. Selain menggunakan operator seperti tanda petik (“), tanda minus (-), dan kata kunci OR, penggunaan variabel akan dapat memudahkanmu untuk memutuskan halaman web mana yang sesuai dengan tugasmu karena hasil yang ditampilkan dan perlu dianalisis lebih sedikit. Detailnya diperlihatkan pada Tabel 1.1 yang mencontohkan penggunaan variabel untuk melakukan pencarian kerja. Kamu dapat mencoba penggunaan variabel tersebut di peramban (*browser*) favoritmu, modifikasi teksnya hingga kamu memahami penggunaannya.

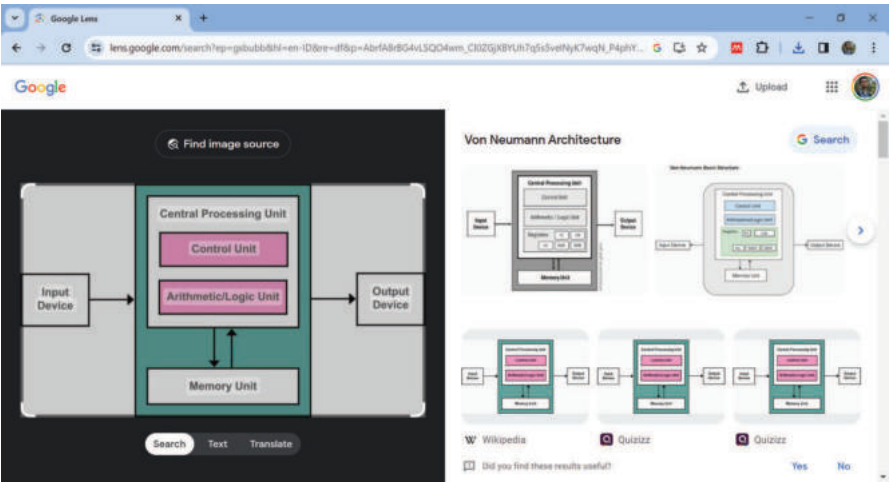
Tabel 1.1 Variabel yang Dapat Digunakan di Mesin Pencari Google

No.	Variabel	Penjelasan	Contoh Penggunaan
1.	site:	Mencari konten yang muncul di alamat (domain) website tertentu.	desainer site:linkedin.com untuk mencari artikel terkait pekerjaan desainer di LinkedIn
2	cache:	Menemukan versi salinan sementara (<i>cache</i>) terbaru dari halaman web tertentu.	programmer cache:jobstreet.com untuk melihat versi <i>cache</i> terbaru dari situs web Jobstreet terkait pekerjaan <i>programmer</i>
3	inanchor:	Mencari halaman dengan teks pranala (<i>anchor</i>) tertentu.	inanchor:alumni untuk mencari <i>anchor</i> dengan teks alumni



No.	Variabel	Penjelasan	Contoh Penggunaan
4	inurl:	Mencari halaman dengan kata kunci tertentu dalam alamat pranala (URL).	<code>inurl:karir</code> untuk mencari halaman yang mengandung URL teks karir
5	intitle:	Mencari halaman dengan judul tertentu.	<code>intitle:lowongan</code> untuk mencari halaman dengan judul yang mengandung teks lowongan
6	intext:	Mencari kata kunci di dalam teks (<i>body</i>) halaman.	<code>intext:"daftar"</code> untuk mencari web yang <i>body</i> halamannya mengandung kata daftar
7	daterange:	Mencari konten yang dipublikasikan dalam rentang tanggal tertentu.	<code>manajer daterange:2022-2023</code> untuk mencari informasi tentang pekerjaan manajer dari tahun 2022 hingga 2023

Selain penggunaan variabel di atas, kamu dapat melakukan pencarian lanjut dengan modal lain selain tulisan teks atau kata kunci. Dengan mesin pencari lanjut saat ini, kamu dapat menyertakan suara dan gambar sehingga hasil pencarian dapat sesuai dengan yang kamu harapkan. Seperti diperlihatkan pada Gambar 1.3, kamu dapat meng-*upload* sebuah gambar di mesin pencari seperti Google Lens untuk mencari gambar yang mirip dengan yang kamu sertakan.



Gambar 1.3 Pencarian dengan menyertakan gambar pada Google Lens.

Sumber: Tangkapan layar lens.google.com.



Aktivitas 10.1-01-P

Mencari dengan Banyak Variabel dalam Mesin Pencari

Dari informasi yang telah disampaikan sebelumnya, berikan kata kunci beserta variabel yang tepat untuk kasus-kasus berikut.

1. Kamu adalah seorang pelajar yang ingin mencari informasi mengenai Software Engineer di situs Medium.com saja.
2. Kamu adalah seorang peneliti yang ingin mencari artikel ilmiah tentang Krisis Iklim yang telah dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2020.
3. Kamu ingin belajar Python untuk menganalisis data dan mencari tutorial yang khusus membahas tentang pustaka pengolahan data ini nama pustaka pemrograman, sudah benar.
4. Kamu ingin mengetahui berita terkini tentang Olimpiade 2024, tetapi tidak ingin melihat berita menceritakan Indonesia.
5. Kamu adalah seorang calon mahasiswa yang ingin mengetahui testimoni dari alumni Universitas Indonesia mengenai program studi Teknik Informatika.



Aktivitas 10.1-02-U

Mencari dengan Banyak Variabel di Perpustakaan

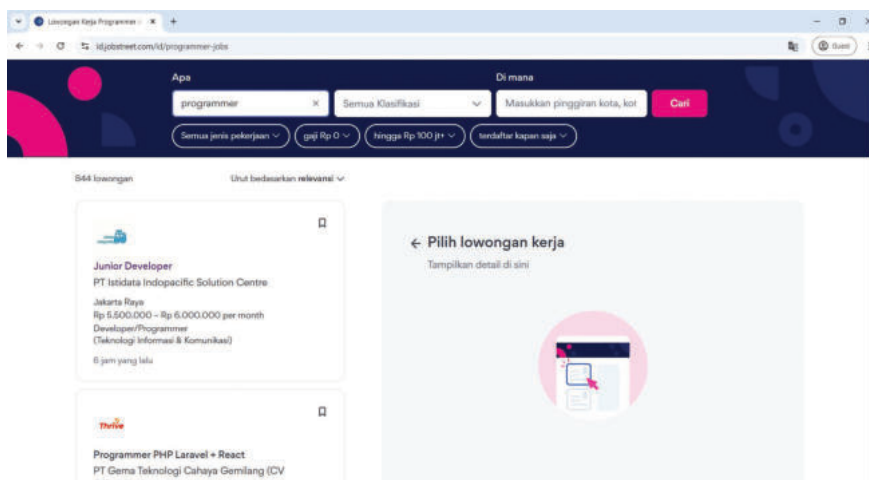
Untuk aktivitas *unplugged*, kamu bisa bermain peran secara berpasangan di perpustakaan sekolah. Orang pertama berperan sebagai ‘mesin’ yang akan mencari buku atau artikel yang ada di perpustakaan. Orang kedua berperan sebagai orang yang akan mencari dengan memanfaatkan bantuan dari ‘mesin’ tersebut. Orang kedua akan memberikan sederet kata kunci beserta variabelnya kepada orang pertama dalam secarik kertas. Orang pertama kemudian harus mencari di setiap rak di perpustakaan sekolah berdasarkan permintaan orang kedua dan mengembalikan dua-tiga buku atau artikel yang sesuai.

Dari aktivitas tersebut, tuliskan kesimpulan terkait bagaimana kamu dapat melakukan pencarian agar hasil pencarian tepat sesuai yang diharapkan (efektif) dengan waktu yang relatif cepat tanpa harus menghasilkan buku-buku yang tidak diperlukan (efisien)!



B. Koleksi Data

Selain langsung mencari dari Google, contoh web lain yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia secara spesifik, yaitu ID JobStreet.com. Ketikkan <https://id.jobstreet.com/> di browser. Di halaman web seperti diperlihatkan pada Gambar 1.4, kamu dapat mencari pekerjaan dengan memasukkan kata kunci pekerjaan di formulir pencarian yang ada, misalnya pekerjaan *programmer*.



Gambar 1.4 Contoh tampilan halaman web pencari kerja.

Sumber: Tangkapan layar JobStreet Indonesia.

Dari halaman tersebut, kamu akan memperoleh daftar pekerjaan yang ditampilkan cukup detail dalam beberapa halaman. Dengan tampilan tersebut, kamu perlu melakukan *scroll* sekitar delapan kali untuk mendapatkan sekitar 32 lowongan pekerjaan. Bagaimana jika kamu merangkum lowongan pekerjaan tersebut sehingga lebih mudah untuk melihat dan memilih pekerjaan yang diinginkan?

Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut *scraping*. *Scraping* adalah salah satu bentuk penyalinan, di mana data tertentu dikoleksi dan disalin dari sebuah halaman web, dapat ke dalam basis data, *spreadsheet* atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. *Scraping* dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman, salah satunya ialah Python. Dengan *scraping*, kamu bisa mendapatkan rangkuman dari suatu halaman web. Dengan demikian, 32 lowongan yang sebelumnya ditampilkan dalam beberapa *scroll* kini menjadi diringkas dalam satu tampilan dengan data penting yang diinginkan saja.

Dalam aktivitas ini, kamu akan melakukan *scraping* dengan membuat program yang mengambil data dari sebuah halaman website. Program *scraping* ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan pustaka (*library*) yang memudahkan untuk melakukan analisis data, salah satunya untuk melakukan *scraping*.

Kemudian, untuk membuat program Python, kamu perlu alat bantu IDE (*Integrated Development Environment*) atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan program Python tersebut. Salah satu alat bantu yang dapat kamu gunakan ialah Google Colaboratory atau Google Colab. Google Colab dipilih karena dapat digunakan secara *online* untuk mengambil data dari web yang *online* pula. Selain itu, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab sehingga dapat langsung digunakan.



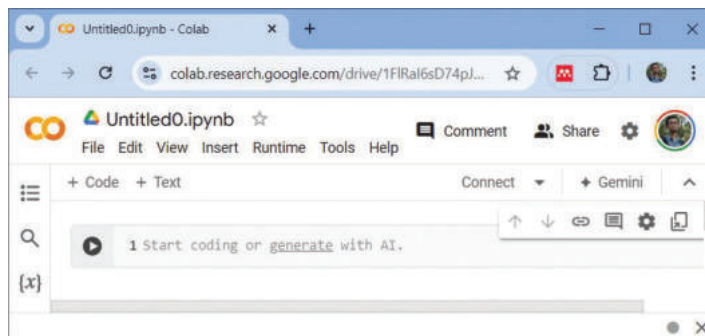
Aktivitas 10.1-03-P

Melakukan Koleksi Data dengan Web Scraping

Dalam aktivitas ini, kamu akan melakukan *scraping* dengan membuat program yang mengoleksi data dari sebuah halaman website lowongan pekerjaan. Berikut beberapa langkah aktivitasnya.

1. Buka Google Colab

Buka aplikasi melalui link <https://colab.research.google.com/>. Jika diminta untuk *sign-in*, silakan masuk menggunakan akun Google/Gmail kamu. Selanjutnya, buka catatan baru melalui menu File > New notebook atau Notebook baru, seperti tampilan di Gambar 1.5.



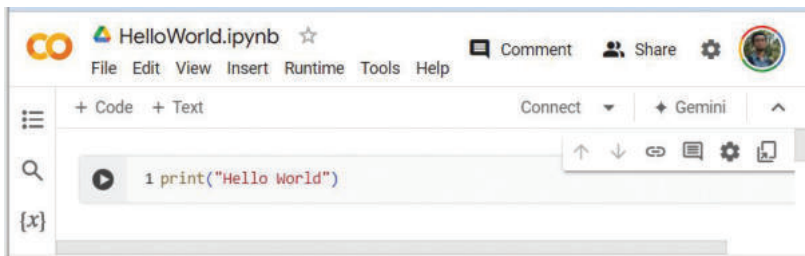
Gambar 1.5 Membuka *file* baru di Google Colab.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.



2. Cek Lingkungan IDE

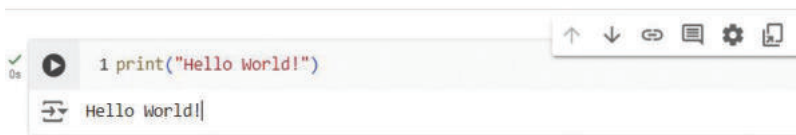
Sebagai awalan mencoba bahasa pemrograman dan mencoba lingkungan pengembangan, program sederhana Hello World dapat dicoba. Ketikkan perintah print (“Hello World”) di area kerja editor Google Colab, kemudian jalankan program dengan menekan tombol segitiga di kiri kode program seperti pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6 Program Hello World dengan bahasa Python di Google Colab.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.

Jika tidak ada kendala, program akan menampilkan teks Hello World sebagai luaran dari kode program tersebut (Gambar 1.7).



Gambar 1.7 Luaran Program Hello World

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.

3. Parse Halaman Web

Setelah uji editor berhasil dan siap digunakan, *scraping* dapat dimulai dengan proses *parsing*. *Parsing* adalah mengambil kode program dari sebuah halaman web secara utuh untuk kemudian dilakukan analisis. Gambar 1.8 menunjukkan kode untuk melakukan *parsing* pada sebuah alamat website lowongan pekerjaan yang digunakan sebelumnya. Ketik beberapa baris kode program berikut di layar Google Colab kamu (menggantikan baris perintah Hello World sebelumnya).



```

1 import requests
2 import pandas as pd
3 from bs4 import BeautifulSoup
4
5 th = "https://id.jobstreet.com/id/programmer-jobs"
6 halaman = requests.get(th)
7 hasil = BeautifulSoup(halaman.content, 'html.parser')
8 lowkers = hasil.find_all('article')
9 lowkers

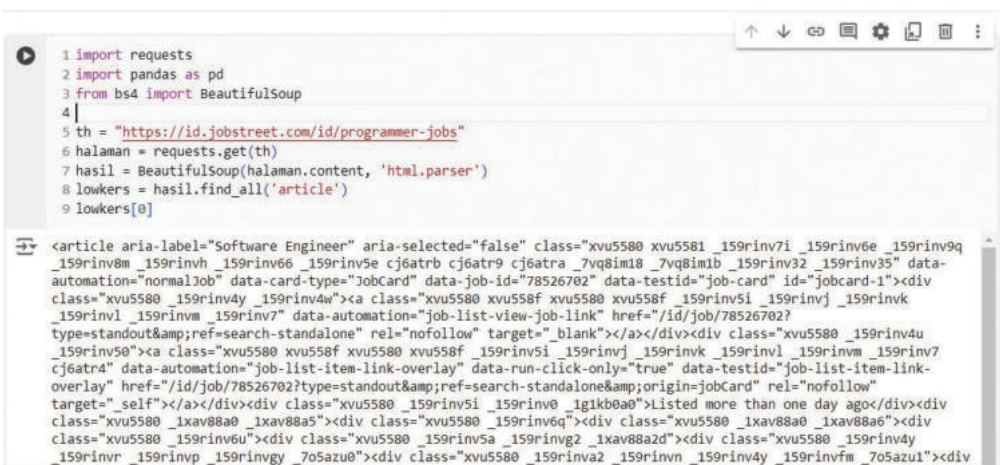
```

Gambar 1.8 Kode program untuk *parsing* sebuah alamat web.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.

Jika dijalankan, kode tersebut akan menyalin kode program yang ada di alamat website yang di-*request* seperti dicontohkan pada Gambar 1.9. Program akan mengambil semua kode web di pranala yang ditunjukkan pada baris-5 (baris nomor 5 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.8). Sebagai informasi, nomor baris yang ditampilkan tersebut hanya digunakan agar penjelasan ini dapat mengacu ke baris yang sesuai pada gambar. Penomoran yang muncul di IDE kamu mungkin akan berbeda atau bahkan tanpa nomor baris, jadi kamu dapat menyesuaikan.

Kembali ke baris-5, kode web tersebut memiliki bagian atau elemen yang disebut sebagai *tag* HTML. Setelah dianalisis, informasi mengenai lowongan pekerjaan di web *JobStreet* tersedia dalam kelas “columns opportunity” sehingga *tag* tersebut yang harus kamu ambil (baris-9).



```

1 import requests
2 import pandas as pd
3 from bs4 import BeautifulSoup
4
5 th = "https://id.jobstreet.com/id/programmer-jobs"
6 halaman = requests.get(th)
7 hasil = BeautifulSoup(halaman.content, 'html.parser')
8 lowkers = hasil.find_all('article')
9 lowkers[0]

```

<article aria-label="Software Engineer" aria-selected="false" class="xvu5580 xvu5581 _159rinv7i _159rinv6e _159rinv9q _159rinv8m _159rinvh _159rinv66 _159rinv5e cj6atrb cj6atr9 cj6atra _7vq8im18 _7vq8im1b _159rinv32 _159rinv35" data-automation="normalJob" data-card-type="JobCard" data-job-id="78526702" data-testid="job-card" id="jobcard-1"><div class="xvu5580 _159rinv4y _159rinv4w"></div><div class="xvu5580 _159rinv4u _159rinv50"></div><div class="xvu5580 _159rinv5i _159rinv0 _1g1kb0a0">listed more than one day ago</div><div class="xvu5580 _1xav88a0 _1xav88a5"><div class="xvu5580 _159rinv6q"><div class="xvu5580 _1xav88a0 _1xav88a6"><div class="xvu5580 _159rinv6u"><div class="xvu5580 _159rinv5a _159rinv2 _1xav88a2d"><div class="xvu5580 _159rinv4y _159rinvr _159rinvp _159rinvgy _7o5azu0"><div class="xvu5580 _159rinv2a _159rinvn _159rinv4y _159rinvfm _7o5azu1"><div

Gambar 1.9 Luaran program halaman web pencari kerja.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.




```

13 8 len(lowkers)
64

[ ] 1 posisi = []
    2 instansi = []
    3 lokasi = []
    4 gaji = []
    5
    6 for job_card in lowkers:
    7     tPos = job_card.find('a', attrs={'data-automation': 'jobTitle'}).text.strip()
    8     posisi.append(tPos)
    9
    10    eIns = job_card.find('a', attrs={'data-automation': 'jobCompany'})
    11    tIns = eIns.text.strip() if eIns else 'No info'
    12    instansi.append(tIns)
    13
    14    eLok = job_card.find('span', attrs={'data-automation': 'jobCardLocation'})
    15    tLok = eLok.text.strip() if eLok else 'No info'
    16    lokasi.append(tLok)
    17
    18    eGaji = job_card.find('span', attrs={'data-automation': 'jobSalary'})
    19    tGaji = eGaji.text.strip() if eGaji else 'No info'
    20    gaji.append(tGaji)
    21
    22 print(posisi)
    23 print(instansi)
    24 print(lokalasi)
    25 print(gaji)

[ 'Programmer Back End Dan Front End', 'Junior Full Stack Developer (URGENT)', 'Software Engine
f 'PT DIBUILTADI TEKNOLOGI KREATIF', 'PT Peruri Digital Security', 'PT Asuransi Wahana Tata', '

```

Gambar 1.11 Kode program untuk ambil detail lowongan pekerjaan.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.

6. Tampilkan Data

Terakhir, bingkai *data array* tersebut ke dalam tabel yang ditampilkan oleh Python seperti diperlihatkan kode pada Gambar 1.12. Ketikkan kode program baris 1-7, kemudian jalankan sehingga menghasilkan luaran seperti pada tabel di bawahnya.

```

[12] ['Semarang', 'Jakarta Barat', 'Surabaya', 'Tangerang', 'Jakarta Pusat', 'Jakarta Barat', 'Jakarta Utara', 'Kendal', 'Jakarta Raya', 'Jakarta UT
      'Rp\xa3.500.000 - Rp\xa04.000.000 per month', 'No info', 'No info', 'No info', 'No info', 'Rp\xa05.000.000 - Rp\xa06.500.000 per month', 'Rp\

```

```

1 lowker = pd.DataFrame({
2     "Posisi": posisi,
3     "Instansi": instansi,
4     "Lokasi": lokasi,
5     "gaji": gaji,
6 })
7 lowker

```

	Posisi	Instansi	Lokasi	gaji
0	Mobile Developer	PT Artha Mulia Trijaya	Semarang	Rp 3 500 000 - Rp 4 000 000 per month
1	Web Developer	No info	Jakarta Barat	No info
2	PROGRAMMER	PT Global Terminal Marunda	Surabaya	No info
3	Programmer IT	Creazy studio	Tangerang	No info
4	Developer and Operation (ERP/SYSTEM DEVELOPMEN...	Hand International Pte. Ltd.	Jakarta Pusat	No info
...	...	...	...	...
59	Full Stack Software Developer	PT Ecogreen Oleochemicals	Batam	No info
60	Full Programmer	PT Gunatronkatama Cipta (GASI)	Jakarta Selatan	Rp 14,164,387 - Rp 21,246,561 per month
61	IT Mnager - CRM & Web Master (Sales Force)	PT Mirah Global Investment	Badung	Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000 per month
62	Web Mobile Programmer	PT Micronet Gigatech Indoglobal	Surabaya	No info
63	IT Web Developer Intern	sns.ac	Tangerang Selatan	No info

64 rows x 4 columns

Gambar 1.12 Luaran kode program yang menghasilkan tabel rekapitulasi data.

Sumber: Tangkapan layar Google Colab.



Gambar 1.12 menunjukkan hasil akhir proses *scraping* data dari web *JobStreet* untuk mengoleksi data lowongan pekerjaan yang meringkasnya ke dalam sebuah tabel. Bagaimana komentarmu, membaca lowongan pekerjaan dari Gambar 1.4 sebagai halaman web asli, dan Gambar 1.12 sebagai hasil *scraping*? Dengan penyajian seperti pada Gambar 1.12, data yang diperoleh akan lebih mudah dipahami dan kemudian diolah/dianalisis. Catatan bahwa tampilan tersebut merupakan data saat dibuat. Bisa jadi, keluaran tidak sama persis, bahkan mungkin juga terjadi *error*.

Langkah-langkah *scraping* menggunakan bahasa Python seperti ini dapat dipelajari secara lebih detail dari tutorial yang ada di internet seperti misalnya di <https://buku.kemdikbud.go.id/s/rnsiwu>. *Scraping* juga dapat dilakukan menggunakan bahasa lain (PHP atau R-Language) dan IDE lain.



Aktivitas 10.1-04-U Koleksi Data Manual

Untuk aktivitas *unplugged*, kamu dapat mengumpulkan data melalui survei dengan kuesioner singkat kepada orang-orang di sekitarmu. Kuesioner dapat menanyakan terkait pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat mereka tawarkan. Tanyakan terkait posisi atau jabatan, instansi atau organisasi penyedia pekerjaan, lokasi atau alamat, serta gaji. Selanjutnya, kumpulkan jawaban mereka dalam sebuah tabel dengan kolom-kolom tersebut!



Aktivitas 10.1-05-P Mengumpulkan Data dengan Teknologi

Tujuan:

Kamu akan belajar bagaimana membuat dan mendistribusikan survei daring untuk mengumpulkan data, serta menganalisis hasil daring tersebut menggunakan teknologi seperti Google Forms, Microsoft Forms, atau SurveyMonkey.



Deskripsi Aktivitas:

1. **Pendahuluan:** Guru akan menjelaskan pentingnya pengumpulan data dalam penelitian dan bagaimana teknologi dapat mempermudah proses ini. Kamu akan diperkenalkan dengan berbagai alat survei daring seperti Google Forms, Microsoft Forms, dan SurveyMonkey.
2. **Persiapan:** Kamu akan dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok akan memilih topik survei yang relevan dengan minat kelompokmu atau sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Topik survei dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan sekolah, atau isu-isu sosial.
3. **Pembuatan Survei:** Setiap kelompok akan merancang kuesioner menggunakan salah satu alat survei daring. Kamu belajar tentang berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, skala Likert, dan lain sebagainya. Guru akan memberikan panduan tentang cara merumuskan pertanyaan yang jelas dan tidak bias.
4. **Distribusi Survei:** Setelah survei selesai dibuat, kamu akan mendistribusikannya kepada responden yang sesuai, seperti teman sekelas, guru, atau anggota keluarga. Kamu akan mempelajari cara membagikan tautan survei dan mengumpulkan respons dari berbagai platform.
5. **Pengumpulan dan Analisis Data:** Kamu akan mengumpulkan data dari respons yang masuk. Dengan bantuan guru, kalian akan menganalisis data menggunakan fitur-fitur yang tersedia di alat survei daring. Kamu belajar cara membaca grafik dan tabel, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.
6. **Presentasi Hasil:** Setiap kelompok akan membuat presentasi singkat tentang temuan survei kelompoknya. Presentasi harus mencakup tujuan survei, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Kamu akan mempresentasikan hasil kelompokmu di depan kelas dan menerima umpan balik dari guru dan teman-teman sekelas.

Hasil yang Diharapkan:

- Kamu mampu membuat kuesioner survei yang efektif.
- Kamu dapat menggunakan alat survei *online* untuk mendistribusikan dan mengumpulkan data.



- Kamu dapat menganalisis data yang dikumpulkan dan menyajikan hasilnya secara efektif.
- Kamu belajar bekerja sama dalam kelompok dan mengembangkan keterampilan komunikasi anggota kelompokmu.

Alat dan Sumber Daya:

- Komputer atau perangkat dengan akses internet.
- Akun Google atau Microsoft untuk menggunakan Google Forms atau Microsoft Forms.
- Akses ke SurveyMonkey atau alat survei daring lainnya (opsional).

C. Ekosistem Periksa Fakta

Setelah mempelajari dan berlatih melakukan pencarian informasi dengan berbagai variabel baik melalui Google ataupun simulasi lain, kamu akan beralih ke topik lain yang sangat relevan: Sistem Periksa Fakta. Mengapa ini penting? Karena dalam era informasi yang serba melimpah ini, kemampuan untuk memeriksa benar atau tidaknya suatu informasi ialah keterampilan yang sangat berharga. Tidak semua informasi yang kamu temukan dalam pencarian merupakan informasi yang benar atau dapat dipercaya.

Terdapat fenomena dalam jurnalisme pemeriksaan fakta sebagai tren baru dalam jurnalisme digital, yaitu memeriksa kebenaran informasi atau fakta (Nurlatifah & Irwansyah, 2019). Ingatkah kamu bahwa fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan dengan bukti atau data yang objektif? Jurnalis bekerja sama dengan banyak orang, termasuk pengguna internet, untuk memastikan dan membuktikan bahwa informasi yang diberikan benar dan lengkap. Artikel ini juga menjelaskan bahwa dalam memeriksa fakta, yang penting ialah bagaimana cerita itu diceritakan, bukan hanya kutipan dari orang-orang. Selain itu, jenis jurnalisme ini sering membahas masalah yang sedang hangat seperti isu politik dan publik, rumor dan hoaks, serta topik khusus, kontroversi, dan berbagai konflik.

Ekosistem periksa fakta (*fact-checking*) ialah sebuah rangkaian proses dan entitas yang terlibat dalam verifikasi informasi untuk memastikan kebenarannya. Ini merupakan bagian penting dari jurnalisme, penelitian, dan



diseminasi informasi yang bertujuan untuk memerangi penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Berikut ini beberapa komponen utama dalam ekosistem periksa fakta.

1. Organisasi Periksa Fakta: Entitas ini berfokus dalam memeriksa klaim atau informasi dan melaporkan kebenarannya, contohnya Snopes dan FactCheck.org di luar negeri, atau [CekFakta.com](https://cekfakta.com) dan [Turnbackhoax.id](https://turnbackhoax.id) di Indonesia.
2. Jurnalis dan Peneliti: Mereka sering kali melakukan periksa fakta sebagai bagian dari pekerjaan mereka, seperti cekfakta.kompas.com, cekfakta.tempo.co, liputan6.com/cek-fakta.
3. Platform Media Sosial: Platform seperti Facebook, Twitter, dan Google sering kali berkolaborasi dengan organisasi periksa fakta untuk mengidentifikasi dan menandai informasi yang salah atau menyesatkan seperti *Meta's Third-Party Fact-Checking Program* (Facebook, 2023).
4. Teknologi Kecerdasan Buatan: Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk membantu dalam proses periksa fakta, misalnya untuk mengidentifikasi berita palsu atau informasi yang menyesatkan.
5. Komunitas Online: Ada banyak forum dan grup di media sosial di mana anggota komunitas berbagi dan memeriksa informasi seperti grup Whatsapp atau Telegram.
6. Pendidikan Media: Beberapa program pendidikan yang mengajarkan keterampilan periksa fakta dan literasi media juga merupakan bagian dari ekosistem ini.
7. Regulasi dan Kebijakan: Beberapa negara termasuk Indonesia memiliki regulasi yang dirancang untuk memerangi penyebaran informasi palsu. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termuat pada Pasal 45A ayat (1).
8. Publik: Masyarakat umum juga berperan penting dalam ekosistem periksa fakta. Makin banyak orang yang terdidik tentang bagaimana memeriksa fakta, makin efektif pula upaya untuk memerangi informasi palsu.





Aktivitas 10.1-06-U

Mendiskusikan Ekosistem Periksa Fakta

Dari artikel berjudul “Tips Menghadapi Infodemi yang Tak Kalah Ngeri dari Pandemi” (Detik.com, 2020), diskusikan beberapa pertanyaan berikut!

1. Bagaimana infodemi dapat lebih berbahaya daripada pandemi itu sendiri dalam konteks masyarakat?
2. Apakah organisasi pemeriksa fakta cukup efektif dalam membantu masyarakat menghadapi infodemi?
3. Bagaimana literasi media dapat membantu individu dalam mengidentifikasi dan menghindari infodemi?

D. Evaluasi Data dan Sumbernya

Setelah mempelajari tentang proses pencarian dan koleksi data, langkah selanjutnya yang tak kalah penting ialah memastikan validitas dari data dan sumber informasi yang telah kamu kumpulkan. Mengapa? Karena data yang tidak valid dapat menyesatkan dan berakibat fatal, terutama saat digunakan dalam konteks akademis atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu, evaluasi baik data maupun sumber datanya merupakan langkah krusial yang harus dilakukan.

1. Validitas Data dan Sumber Data

Data yang valid adalah data atau fakta yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Misalnya, jika kamu sedang mengerjakan tugas sejarah tentang Revolusi Prancis, data yang valid dapat berupa tanggal-tanggal penting, peristiwa, atau tokoh yang terlibat, yang kamu dapatkan dari buku sejarah atau jurnal ilmiah. Sumber data yang valid ialah tempat kamu mendapatkan data tersebut, dan sumber ini harus kredibel atau dapat dipercaya. Contohnya, untuk tugas sejarah tadi, sumber data yang valid dapat berupa buku teks sejarah yang ditulis oleh sejarawan terkenal atau artikel dari jurnal ilmiah yang telah direviu oleh para ahli.



Saat membuat tugas, karya tulis atau proyek penelitian, kamu membutuhkan keterampilan untuk mengevaluasi kevalidan sumber dan data. Ini penting agar informasi yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan. Dalam membuat berbagai laporan tugas dan makalah penelitian, diperlukan keterampilan literasi informasi tingkat tinggi seperti menemukan berbagai jenis sumber, mengevaluasi validitas sumber tersebut, dan menganalisis secara kritis konten dari sumber-sumber tersebut (Rivoltela, 2008).

2. Evaluasi Kredibilitas Sumber Data

Mengevaluasi kredibilitas suatu sumber ialah cara penting untuk menyaring informasi yang salah dan menentukan apakah kamu harus menggunakannya dalam penelitianmu. Salah satu metode yang dapat digunakan termasuk tes CRAAP (Ryan, 2023). CRAAP adalah pendekatan untuk mengevaluasi dengan menanyakan kredibilitas suatu sumber data. CRAAP kepanjangan istilah berikut.

- *Currency* atau keaktualan
Apakah sumber tersebut mencerminkan penelitian yang baru-baru ini dilakukan?
- *Relevance* atau relevansi
Apakah sumber tersebut berkaitan dengan topik kajian yang sedang dilakukan?
- *Authority* atau otoritas
Apakah ini merupakan publikasi atau artikel yang bereputasi, berasal dari komunitas akademis atau profesional di bidangnya?
- *Accuracy* atau keakuratan
Apakah sumber tersebut mendukung argumen dan kesimpulannya dengan bukti yang logis?
- *Purpose* atau tujuan
Apa tujuan atau konteks penulis menulis publikasi atau artikel tersebut?



3. Membaca Lateral

Membaca lateral merupakan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas informasi yang diperoleh secara *online*. Membaca secara lateral berarti ketika kamu menemukan informasi atau berita di internet, kamu tidak langsung percaya. Alih-alih, kamu akan keluar dari situs web tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut (Brodsky dkk, 2021). Tujuannya ialah untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Beberapa cara dapat dilakukan dalam membaca lateral. Pertama, kamu perlu mencari sumber asli dari informasi atau klaim yang dibuat. Kedua, kamu juga perlu mengetahui lebih banyak tentang orang atau organisasi yang memberikan informasi tersebut. Terakhir, kamu juga harus memeriksa kebenaran informasi dengan menggunakan situs web yang memeriksa fakta, atau mencari informasi lain di internet yang bereputasi.

Misalkan, kamu menemukan sebuah postingan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan efek samping yang sangat serius. Postingan tersebut menunjukkan angka dan data yang tampaknya meyakinkan. Dengan melakukan langkah-langkah membaca lateral, kamu dapat mengikuti alur berikut ini. Sebelum percaya dan meneruskan informasi tersebut, kamu memutuskan untuk memeriksa kebenarannya. Kamu mencari informasi dari sumber resmi seperti situs Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selanjutnya, kamu akan membandingkan data efek samping yang disebutkan di kiriman dengan data resmi. Apakah angkanya mirip? Apakah efek samping yang disebutkan memang benar? Kamu juga mencari tahu siapa yang membuat kiriman tersebut. Apakah dia seorang ahli medis atau hanya seseorang yang tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan? Terakhir, kamu juga dapat mencari artikel atau penelitian lain yang membahas efek samping vaksinasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Jika setelah melakukan semua itu, kamu menemukan bahwa informasi dalam kiriman tersebut ternyata tidak akurat dan cenderung menyesatkan, kamu tidak hanya menghindari disinformasi, tetapi juga menjadi lebih kaya dengan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan untuk divaksin yang tentunya akan lebih menguntungkanmu secara nyata.





Aktivitas 10.1-07-U

Mengevaluasi Data dan Sumber Data

Kamu menemukan sebuah pesan layanan pendek dari nomor tidak dikenal +52 889 160 6441 sebagai berikut.

Hallo, nama saya Malia dan saya bekerja di departemen SDM di <<sensor>> Cabang Indonesia. Perusahaan ini mencari karyawan paruh waktu secara *online*.

Kerja paruh waktu itu mudah, yang Anda butuhkan hanyalah ponsel. 10 hingga 20 menit kerja paruh waktu! Hal ini bisa dilakukan di waktu senggang Anda tanpa mengganggu pekerjaan Anda saat ini. Pendaftar baru langsung mendapatkan Rp20.000, gaji harian: Rp200.000 - 2.000.000. Jika Anda tertarik dengan pekerjaan paruh waktu ini, balas kami dengan klik tautan WhatsApp berikut:

Bandingkan dengan pesan yang kamu peroleh dari nomor yang memang dideteksi berasal dari gurumu sebagai berikut.

Selamat pagi <<menyebutkan namamu>>

Ada lowongan pekerjaan paruh waktu dari rekan alumni di <<sensor>>. Pekerjaannya mengolah beberapa data terkait hasil survei pengguna yang mereka lakukan di sekolah. Mungkin akan mengganggu waktu belajarmu, tapi jika diambil, kamu akan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Untuk diskusi lebih lanjut, kamu dapat menemui saya di Ruang Bersama Guru saat istirahat siang.

Bagaimana, kamu tertarik?

Bandingkan kedua pesan di atas.

Jelaskan bagaimana cara untuk menentukan apakah pesan-pesan tersebut valid. Apakah sumber dari pesan tersebut valid?



Pilih satu jawaban yang paling tepat.

1. Mengapa mesin pencari seperti Google dapat dianggap sebagai “asisten pribadi” dalam konteks pencarian pekerjaan? Karena mesin ini . . .
 - A. mampu menampilkan iklan pekerjaan berdasarkan riwayat pencarian pengguna
 - B. mampu merangkum lowongan pekerjaan dari berbagai sumber ke dalam satu panel
 - C. mengizinkan pengguna untuk langsung mengajukan lamaran melalui platformnya
 - D. menawarkan fitur pengingat untuk membantu pengguna melacak lowongan pekerjaan
 - E. mampu menampilkan iklan pekerjaan apa pun
2. Apa yang harus dipertimbangkan saat menggunakan mesin pencari untuk informasi penting seperti pencarian pekerjaan?
 - A. Kecepatan pencarian informasi
 - B. Kemudahan navigasi antarhalaman hasil pencarian
 - C. Keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan
 - D. Jumlah sumber informasi yang diakses oleh mesin pencari
 - E. Page Rank dari hasil pencarian
3. Seorang peneliti ingin mencari jurnal ilmiah tentang perubahan iklim yang hanya dipublikasikan oleh universitas terkemuka dan dari suatu dokumen. Kata kunci beserta variabel pencarian Google mana yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan ini?
 - A. perubahan iklim filetype:doc
 - B. perubahan iklim site:edu filetype:”doc”
 - C. “perubahan iklim” site:ac.id filetype:pdf
 - D. perubahan iklim OR site:”ac.id” filetype:pdf
 - E. perubahan iklim filetype:ppt



4. Dalam konteks jurnalisme digital, mengapa periksa fakta dianggap lebih penting daripada era jurnalisme tradisional? Karena jurnalisme digital . . .
 - A. lebih cepat dalam menyebarkan informasi
 - B. lebih mengutamakan opini daripada fakta
 - C. memungkinkan lebih banyak orang untuk menjadi jurnalis tanpa pelatihan formal
 - D. sudah memiliki mekanisme periksa fakta yang efektif
 - E. memungkinkan hanya penerbit yang mempublikasikan konten
5. Sebuah organisasi periksa fakta menemukan bahwa sebuah klaim mengenai efek samping dari vaksin Covid-19 adalah palsu. Namun, informasi ini tetap menyebar luas di media sosial. Komponen ekosistem periksa fakta manakah yang paling berpotensi gagal dalam situasi ini?
 - A. Organisasi Periksa Fakta
 - B. Jurnalis dan Peneliti
 - C. Platform Media Sosial
 - D. Publik
 - E. Penerbit Digital
6. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan membaca lateral ialah dengan . . .
 - A. memilih hanya satu sumber informasi yang dianggap terpercaya
 - B. membatasi diri hanya pada satu topik pembelajaran
 - C. menghindari pertanyaan yang menantang
 - D. membaca dari berbagai sumber yang berbeda dan mengasumsikan semuanya benar
 - E. tidak peduli dengan latar belakang atau kepercayaan dari setiap sumber informasi
7. Seorang peneliti menemukan sebuah jurnal yang mengklaim memiliki penemuan revolusioner tentang perubahan iklim. Jurnal tersebut belum melewati proses peninjauan. Tindakan apa yang paling tepat untuk peneliti tersebut?
 - A. Langsung mengutip jurnal tersebut dalam penelitiannya.
 - B. Mengabaikan jurnal tersebut karena belum ditinjau.
 - C. Melakukan validasi lebih lanjut sebelum mengutip jurnal tersebut.
 - D. Menghubungi penulis jurnal untuk meminta data mentah.
 - E. Menghubungi penulis jurnal meminta data hasil olahan.



8. Seorang mahasiswa menemukan informasi dari sebuah blog yang mengatakan bahwa vaksinasi dapat menimbulkan efek samping serius. Bagaimana dia harus mengevaluasi informasi tersebut?
- A. Menerima informasi tersebut karena penulisnya ialah seorang jurnalis terkenal.
 - B. Menggunakan tes CRAAP untuk mengevaluasi kredibilitas blog tersebut.
 - C. Mengutip informasi tersebut dalam tugas akademisnya tanpa memeriksa lebih lanjut.
 - D. Mengandalkan blog tersebut sebagai satu-satunya sumber informasi karena ditulis dengan bahasa yang meyakinkan.
 - E. Menerima informasi blog tersebut karena berasal dari platform terkenal.
9. Ketika melakukan membaca lateral, apa yang paling penting untuk diperhatikan?
- A. Jumlah pengikut atau *subscribers* dari sumber informasi.
 - B. Kecepatan akses ke situs web sumber informasi.
 - C. Otoritas dan kredibilitas sumber informasi alternatif.
 - D. Desain dan tata letak dari situs web sumber informasi.
 - E. Kemampuan perangkat untuk berpindah layar.
10. Apa yang paling perlu dilakukan saat menemukan data yang kontradiktif dari dua sumber yang sama-sama kredibel?
- A. Memilih sumber yang lebih sesuai dengan kepercayaan pribadi.
 - B. Mengabaikan kedua sumber dan mencari sumber ketiga sebagai *tiebreaker*.
 - C. Memeriksa metodologi dan konteks di balik data dari kedua sumber.
 - D. Mengutip kedua sumber dan menyatakan bahwa lebih banyak penelitian diperlukan.
 - E. Memeriksa penulis dari kedua sumber dan menentukan sumber berdasarkan popularitas penulisnya.





Pengayaan

Jika tertarik dengan materi ini dan ingin mempelajari lebih lanjut, kamu dapat mengakses ke link berikut ini.

1. Jobs ID (2020). Info Lowongan Kerja Terbaru dan Populer 2020. Diakses dari <http://jobs.id>
2. Wikipedia (2020). Web Scraping. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
3. Google Colaboratory (2020). Welcome to Colaboratory. Diakses dari <https://colab.research.google.com/>
4. Dataquest (2020). Tutorial: Web Scraping with Python using BeautifulSoup. Diakses dari <https://www.dataquest.io/blog/web-scraping-tutorialpython/>
5. PyData (2021). Pandas: Python Data Analysis Library. Diakses dari <https://pandas.pydata.org/>
6. Plotly (2021). Plotly Python Open Source Graphing Library Basic Chart. Diakses dari <https://plotly.com/python/basic-charts/>
7. Plotly (2021). Plotly | Dash. Diakses dari <https://dash-gallery.plotly.host/dash-web-trader/>



Refleksi

Dalam bab “Data, Informasi, dan Validasinya” ini, kamu telah mempelajari tentang *web scraping* menggunakan Python, sebuah metode yang memudahkan pengumpulan data dari internet, yang merupakan alternatif dari pencarian manual. Kegiatan ini sejalan dengan konsep, di mana kamu belajar tentang pentingnya mengumpulkan data yang akurat dan efisien. Pertanyaan renungan: Bagaimana teknik *web scraping* ini membantu dalam mengumpulkan data yang valid dan bagaimana ini berbeda dari pencarian manual yang telah kamu pelajari sebelumnya?



Ketika berbicara tentang data yang tidak publik, seperti *email* pribadi atau informasi dari halaman media sosial yang terbatas, pertanyaan etis muncul: Apakah kamu boleh mengambil data tersebut?

Mengenai *tools*, kamu telah menggunakan *library* Python untuk *scraping*. Bagaimana menurutmu cara kerja program *scraper* ini dalam mengambil isi halaman web? Python menawarkan berbagai *library* lain untuk analisis data. Eksplorasi lebih lanjut tentang *library* apa lagi yang tersedia dan bagaimana ini dapat mendukung proses analisis data.

Dalam konteks visualisasi data *real-time*, seperti sistem pelacakan ojek *online* atau tampilan informasi di bandara, kamu telah melihat bagaimana data yang berubah-ubah ditampilkan secara aktual. Ini mengajarkan tentang pentingnya menyajikan data yang *up-to-date*, yang sangat relevan dalam konteks data, informasi, dan validasinya. Jika ingin belajar lebih jauh tentang sistem *dashboard*, kamu dapat mempelajari website <https://dash-gallery.plotly.host/dash-web-trader/>. Bagaimana menurutmu peran visualisasi data dalam menyajikan informasi yang valid dan terkini? Buatlah infografis yang menggambarkan kerja sama antara berbagai agen pengolah data dalam sistem ini.

Terakhir, refleksi tentang proyek *web scraping* kamu. Ini hanya sebagian dari proses analisis data yang lebih besar, yang mencakup pengambilan, pemrosesan, presentasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Diskusikan, proses mana yang dapat diotomasi dan mana yang memerlukan intervensi manusia. Apakah otomatisasi selalu lebih menguntungkan?

